

Microsoft Azure

Eindopdracht Portfolio

Salaheddine Sennouni

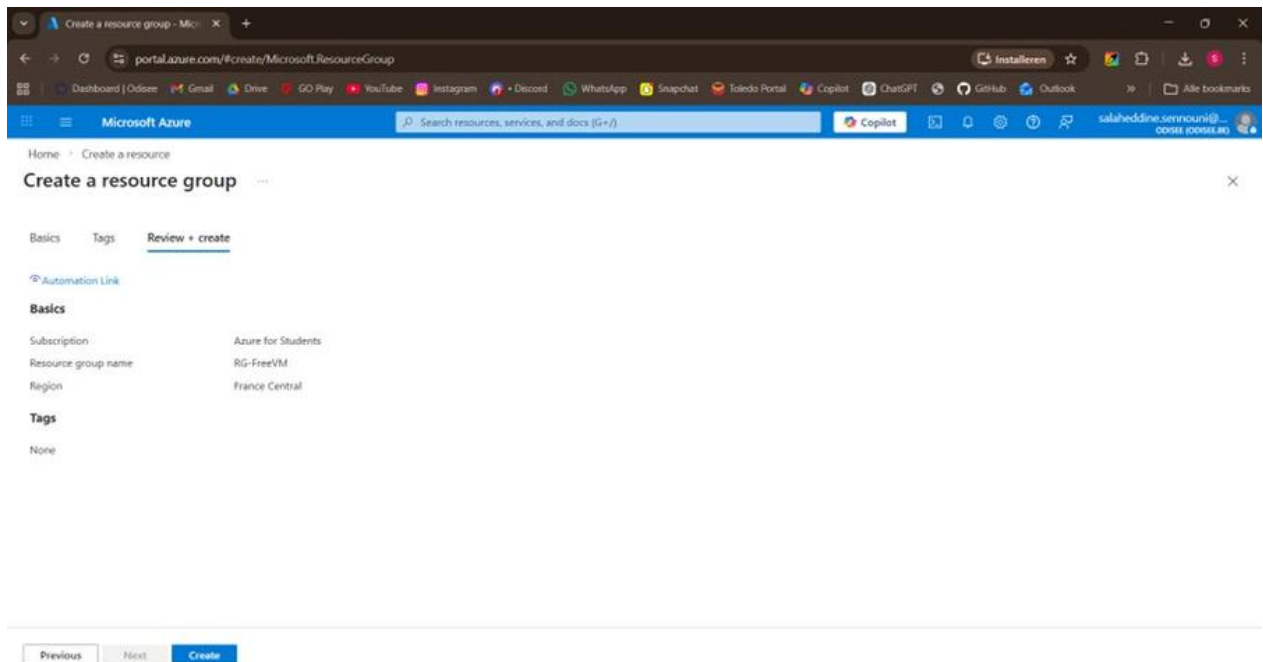
ODISEE – OPO Datacenter en Cloud

Academiejaar 2025-2026

Opdracht 1: Virtuele Machine aanmaken

In deze opdracht wordt een virtuele machine (VM) aangemaakt binnen Azure zonder extra kosten. De VM wordt geconfigureerd met Ubuntu Server als besturingssysteem en verbinding wordt gelegd via SSH.

Afbeelding 1 – Aanmaken van Resource Group RG-FreeVM



Aanmaken van Resource Group RG-FreeVM

Voordat een virtuele machine aangemaakt kan worden, moet er eerst een Resource Group bestaan. Een Resource Group is een logische container in Azure waarin alle gerelateerde resources samen worden beheerd. Hier wordt de Resource Group RG-FreeVM aangemaakt in de regio France Central, gekoppeld aan de Azure for Students subscription.

Afbeelding 2 – Overzicht van de VM-instellingen vóór deployment

Create a virtual machine

[Help me choose the right VM size for my workload](#)[Help me create a VM optimized for high availability](#)[Help me create a low cost VM](#)

✓ Validation passed

Price

1 X Standard B2s v2

by Microsoft

[Terms of use](#) | [Privacy policy](#)

Subscription credits apply ⓘ

0.0944 USD/hr

[Pricing for other VM sizes](#)

TERMS

By clicking "Create", I (a) agree to the legal terms and privacy statement(s) associated with the Marketplace offering(s) listed above; (b) authorize Microsoft to bill my current payment method for the fees associated with the offering(s), with the same billing frequency as my Azure subscription; and (c) agree that Microsoft may share my contact, usage and transactional information with the provider(s) of the offering(s) for support, billing and other transactional activities. Microsoft does not provide rights for third-party offerings. See the [Azure Marketplace Terms](#) for additional details.

Name

Salaheddine Sennouni

Preferred e-mail address

salaheddine.sennouni@student.odisee.be

Preferred phone number

092658628



You have set SSH port(s) open to the internet. This is only recommended for testing. If you want to change this setting, go back to Basics tab.

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	RG-FreeVM
Virtual machine name	FreeVM01
Region	France Central
Availability options	Availability zone
Zone options	Self-selected zone
Availability zone	2
Security type	Trusted launch virtual machines
Enable secure boot	Yes

< Previous

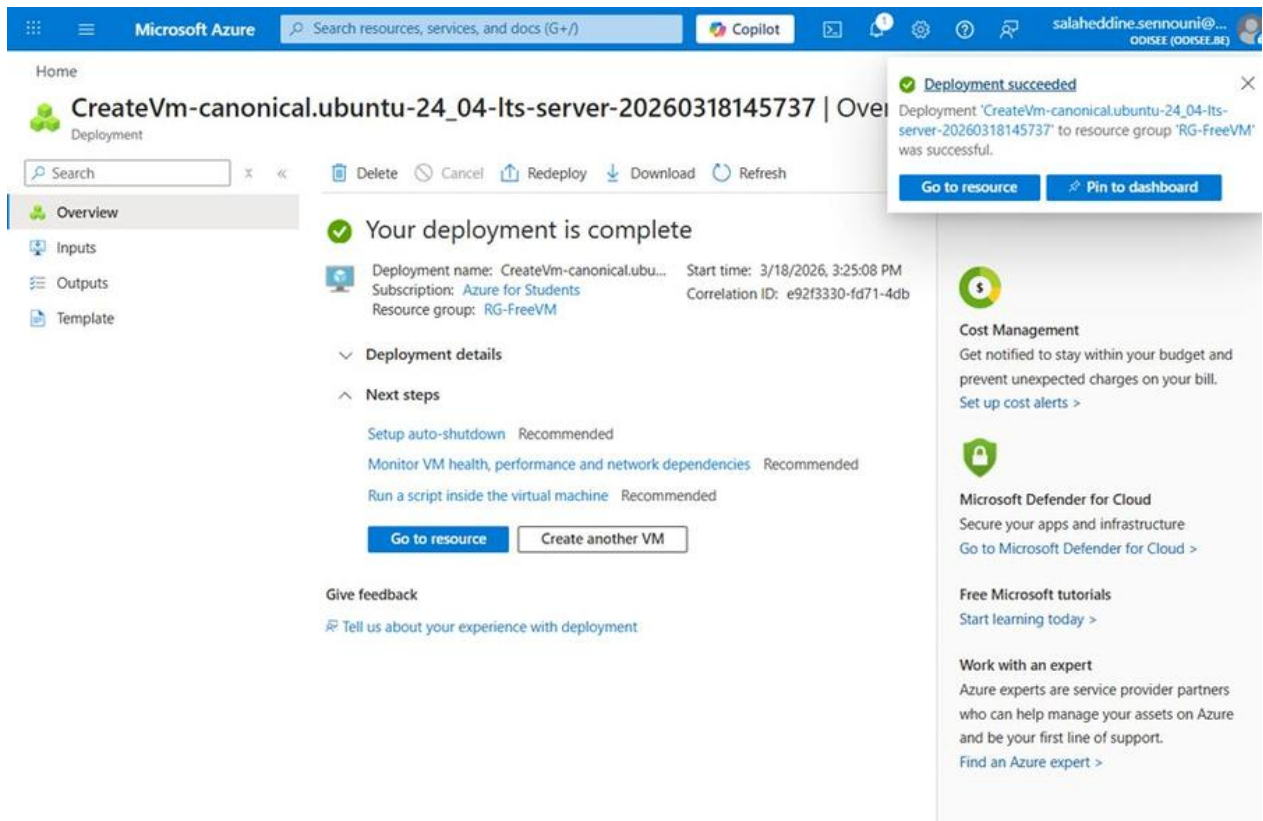
Next >

Create

Overzicht van de VM-instellingen vóór deployment

Voor de definitieve aanmaak toont Azure een volledig overzicht van alle instellingen. De virtuele machine FreeVM01 wordt aangemaakt in Resource Group RG-FreeVM, regio France Central. Als besturingssysteem wordt Ubuntu Server 24.04 LTS gebruikt, met grootte Standard B2s v2 (2 vCPUs, 8 GiB memory). Authenticatie gebeurt via een wachtwoord, met gebruikersnaam testadminodisee. De netwerkpoort SSH (poort 22) staat open voor externe verbinding.

Afbeelding 3 – Succesvolle deployment van de virtuele machine



Succesvolle deployment van de virtuele machine

Na het klikken op "Create" verwerkt Azure de aanvraag en toont het de deploymentstatus. De melding "Your deployment is complete" bevestigt dat de VM FreeVM01 succesvol is aangemaakt in Resource Group RG-FreeVM. De deployment startte op 18 maart 2026 om 15:25.

Afbeelding 4 – Succesvolle SSH-verbinding met de virtuele machine

```

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Salah> ssh testadminodisee@4.233.148.185
The authenticity of host '4.233.148.185 (4.233.148.185)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:kNLssLR/uP+lNQNLV07zaa5zUwxRj5B83vNJ6DONuu0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '4.233.148.185' (ED25519) to the list of known hosts.
testadminodisee@4.233.148.185's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1008-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Mar 18 14:30:03 UTC 2026

System load:  0.09          Processes:            137
Usage of /:   5.7% of 28.02GB Users logged in:        0
Memory usage: 3%          IPv4 address for eth0: 10.1.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

testadminodisee@FreeVM01:~$ |

```

Succesvolle SSH-verbinding met de virtuele machine

Via Windows PowerShell wordt een SSH-verbinding gemaakt met de VM op publiek IP-adres 4.233.148.185. Na het bevestigen van de hostidentiteit en het invoeren van het wachtwoord, wordt succesvol ingelogd op Ubuntu 24.04.4 LTS. Het systeem toont basisinformatie zoals geheugengebruik (3%), schijfgebruik (5.7% van 28.02GB) en het interne IP-adres 10.1.0.4.

Opdracht 2: Virtueel Netwerk aanmaken (VNet)

In deze opdracht wordt een eigen netwerkstructuur gebouwd binnen Azure. Er wordt een Virtual Network aangemaakt met twee subnetten: één voor de frontend en één voor de backend.

Afbeelding 5 – Overzicht van de Virtual Network instellingen vóór aanmaak

Create virtual network ...

✓ Validation passed

Basics Security IP addresses Tags Review + create

[View automation template](#)

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource Group	RG-VNet
Name	VNet-Oefening1
Region	France Central

Security

Azure Bastion	Disabled
Azure Firewall	Disabled
Azure DDoS Network Protection	Disabled

IP addresses

Address space	10.1.0.0/16 (65.536 addresses)
Subnet	Subnet-Frontend (10.1.1.0/24) (256 addresses)
Subnet	Subnet-Backend (10.1.2.0/24) (256 addresses)

Tags

[Previous](#) [Next](#) [Create](#) [Download a template for automation](#)

Overzicht van de Virtual Network instellingen vóór aanmaak

Het virtueel netwerk VNet-Oefening1 wordt aangemaakt in Resource Group RG-VNet, regio France Central. De adresruimte is ingesteld op 10.1.0.0/16 (65.536 adressen). Er zijn twee subnetten geconfigureerd: Subnet-Frontend (10.1.1.0/24) en Subnet-Backend (10.1.2.0/24), elk met 256 beschikbare adressen. Beveiligingsopties zoals Azure Bastion, Firewall en DDoS-bescherming zijn uitgeschakeld.

Afbeelding 6 – Succesvolle deployment van het virtueel netwerk

Home

VNet-Oefening1-1773844945480 | Overview

Deployment

Search

Delete Cancel Redeploy Download Refresh

- Overview
- Inputs
- Outputs
- Template

✓ Your deployment is complete

Deployment name : VNet-Oefening1-1773844945480 Start time : 3/18/2026, 3:42:29 PM
Subscription : [Azure for Students](#) Correlation ID : d1938a40-63f9-48c4-8094-8258...
Resource group : [RG-VNet](#)

> Deployment details

Next steps

[Go to resource](#)

Cost management
Get notified to stay within your budget and prevent unexpected charges on your bill.
[Set up cost alerts >](#)

Microsoft Defender for Cloud
Secure your apps and infrastructure
[Go to Microsoft Defender for Cloud >](#)

Free Microsoft tutorials
[Start learning today >](#)

Work with an expert
Azure experts are service provider partners who can help manage your assets on Azure and be your first line of support.
[Find an Azure expert >](#)

Succesvolle deployment van het virtueel netwerk

De deployment van VNet-Oefening1 is succesvol afgerond op 18 maart 2026 om 15:42. De resource is toegevoegd aan Resource Group RG-VNet onder de Azure for Students subscription.

Opdracht 3: Container Instances gebruiken

In deze opdracht wordt een eenvoudige container gestart in Azure Container Instances (ACI) zonder serverbeheer. De container draait een voorbeeldwebapplicatie die publiek toegankelijk is via een DNS-naam.

Afbeelding 7 – Netwerk- en schijfinstellingen van de container VM

Create a virtual machine

Help me choose the right VM size for my workload

Help me create a VM optimized for high availability

Help me create a low cost VM

Validation passed

Enable vTPM	Yes
Integrity monitoring	No
Image	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
VM architecture	x64
Size	Standard B2s v2 (2 vcpus, 8 GiB memory)
Enable Hibernation	No
Authentication type	Password
Username	testadminodisee
Public inbound ports	SSH
Azure Spot	No

Disks

OS disk size	Image default
OS disk type	Premium SSD LRS
Use managed disks	Yes
Delete OS disk with VM	Enabled
Ephemeral OS disk	No

Networking

Virtual network	(new) FreeVM01-vnet
Subnet	(new) default (10.1.0.0/24)
Public IP	(new) FreeVM01-ip
Accelerated networking	On
Place this virtual machine behind an existing load balancing solution?	No
Delete public IP and NIC when VM is deleted	Disabled

Management

Microsoft Defender for Cloud	None
System assigned managed identity	Off
Login with Microsoft Entra ID	Off
Auto-shutdown	Off
Enable periodic assessment	Off
Enable hotpatch	Off
Patch orchestration options	Image Default

Monitoring

Alerts	Off
Boot diagnostics	On
Enable OS guest diagnostics	Off
Enable application health monitoring	Off

Advanced

Extensions	None
------------	------

Gedetailleerde netwerk- en schijfinstellingen

Dit scherm toont de volledige technische specificaties van de aangemaakte resource, inclusief netwerkinstellingen (virtual network, subnet, publiek IP) en schijfconfiguratie (Premium SSD LRS). De accelerated networking staat aan voor betere prestaties.

Afbeelding 8 – Basisinstellingen van de container instance webappcontainer

Create container instance ...

✓ Validation passed

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	(new) RG-Containers
Region	France Central
Container name	webappcontainer
SKU	Standard
Image type	Public
Image	mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld
OS type	Linux
Memory (GiB)	1.5
Number of CPU cores	1
GPU type (preview)	None
GPU count	0

Networking

Networking type	Public
Ports	80 (TCP)
DNS name label	webappcontainer
DNS name label scope reuse	Tenant

Monitoring

Enable container instance logs	On
Monitoring workspace	DefaultWorkspace-c2d63ee3-51f1-49d6-a79b-262062fc4be4-PAR

Advanced

Restart policy	On failure
Command override	[]

Tags

(none)

Create

< Previous

Next >

[Download a template for automation](#)

Basisinstellingen van de container instance webappcontainer

De container instance webappcontainer wordt aangemaakt in een nieuwe Resource Group RG-Containers, regio France Central. Als image wordt het publieke Microsoft-voorbeeld

mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld gebruikt. De container draait op Linux met 1 CPU-kern en 1,5 GiB geheugen. Netwerktogang is publiek via poort 80 (TCP), met DNS-naam label webappcontainer.

Afbeelding 9 – Volledig overzicht vóór aanmaak van de container (Review + Create)

Create container instance ...

 Validation passed

Basics

Networking

Monitoring

Advanced

Tags

Review + create

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	(new) RG-Containers
Region	France Central
Container name	webappcontainer
SKU	Standard
Image type	Public
Image	mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest
OS type	Linux
Memory (GiB)	1.5
Number of CPU cores	1
GPU type (preview)	None
GPU count	0

Networking

Networking type	Public
Ports	80 (TCP)
DNS name label	webappcontainer
DNS name label scope reuse	Tenant

Monitoring

Enable container instance logs	On
Monitoring workspace	DefaultWorkspace-c2d63ee3-51f1-49d6-a79b-262062fc4be4-PAR

Advanced

Restart policy	On failure
Command override	[]

Create

< Previous

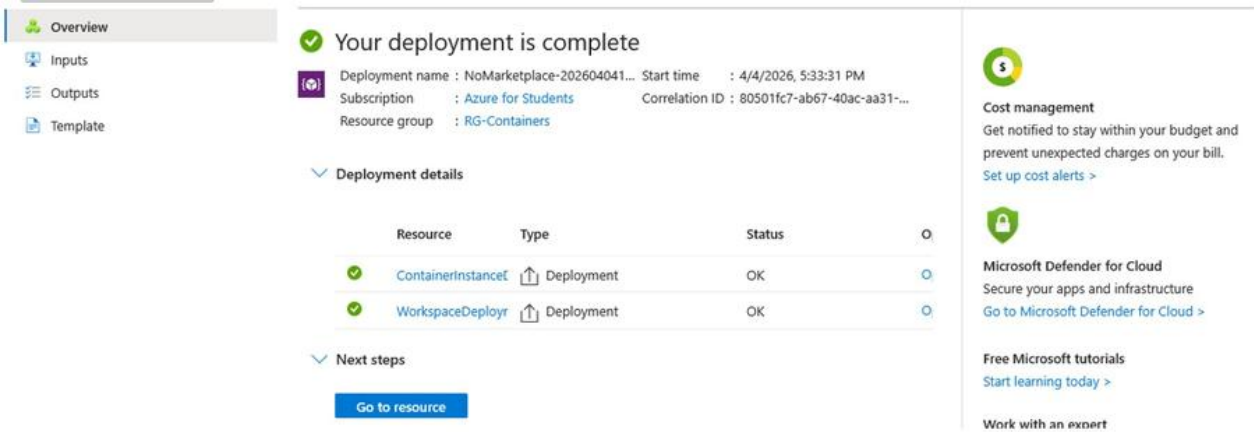
Next >

[Download a template for automation](#)

Volledig overzicht vóór aanmaak van de container

Het finale overzicht bevestigt alle instellingen van de container instance. Het image is mcr.microsoft.com/azuredocs/aci-helloworld:latest, het restart-beleid is ingesteld op "On failure", en container instance logs zijn ingeschakeld voor monitoring.

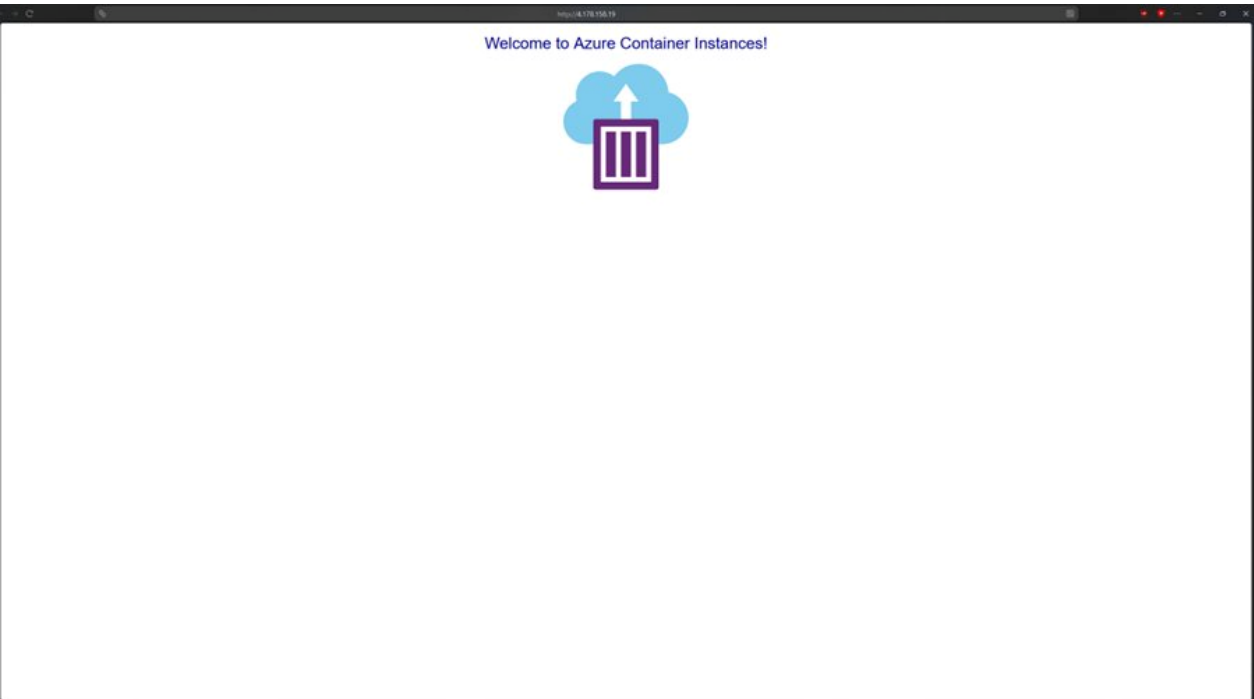
Afbeelding 10 – Succesvolle deployment van de container instance



Succesvolle deployment van de container instance

De deployment van de container instance is succesvol afgerond op 4 april 2026. Twee resources zijn aangemaakt: de ContainerInstance zelf en een WorkspaceDeployment voor monitoring, beide met status OK.

Afbeelding 11 – De containerwebapplicatie is publiek bereikbaar via het internet



De containerwebapplicatie is publiek bereikbaar via het internet

Via het publieke IP-adres 4.178.155.19 is de webpagina van de container succesvol bereikbaar in de browser. De pagina toont "Welcome to Azure Container Instances!", wat bevestigt dat de container actief is en correct publiek toegankelijk is via HTTP.

Opdracht 4: Storage Account aanmaken

In deze opdracht wordt een Azure Storage Account aangemaakt en geconfigureerd. Vervolgens worden blob containers aangemaakt en een bestand geüpload om de opslagfunctionaliteit te demonstreren.

Afbeelding 12 – Basisinstellingen van het storage account

Create a storage account ...

Basics Advanced Networking Data protection Encryption Tags Review + create

Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below. [Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *

Resource group * [Create new](#)

Instance details

Storage account name *

Region * [Deploy to an Azure Extended Zone](#)

Preferred storage type

i This helps us provide relevant guidance. It doesn't restrict your storage to this resource type. [Learn more](#)

Primary workload
 Pick the closest match to your workload to get a recommended configuration built on best practices. You can edit this configuration anytime. [See comparison table](#)

Performance * ☒ Standard: Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account)
 ☐ Premium: Recommended for scenarios that require low latency.

Redundancy *

[Previous](#) [Next](#) [Review + create](#)

Basisinstellingen van het storage account

Het storage account storagesalaheddine wordt aangemaakt in een nieuwe Resource Group RG-Storage, regio France Central. Het gekozen opslagtype is Azure Blob Storage / Data Lake Storage Gen 2, met Standard performance en Locally-redundant storage (LRS) als redundantie-optie.

Afbeelding 13 – Volledig configuratieoverzicht vóór aanmaak

Create a storage account ...

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	RG-Storage
Location	France Central
Storage account name	storagesalaheddine
Preferred storage type	Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage Gen 2
Primary workload	
Performance	Standard
Replication	Locally-redundant storage (LRS)

Advanced

Enable hierarchical namespace	Disabled
Enable SFTP	Disabled
Enable network file system v3	Disabled
Allow cross-tenant replication	Disabled
Access tier	Hot
Managed Identity for SMB	Disabled

Security

Secure transfer	Enabled
Blob anonymous access	Disabled
Allow storage account key access	Enabled
Default to Microsoft Entra authorization in the Azure portal	Disabled
Minimum TLS version	Version 1.2
Permitted scope for copy operations	From any storage account

Networking

Public network access	Enabled
Public network access scope	Enabled from all networks
Default routing tier	Microsoft network routing

Previous

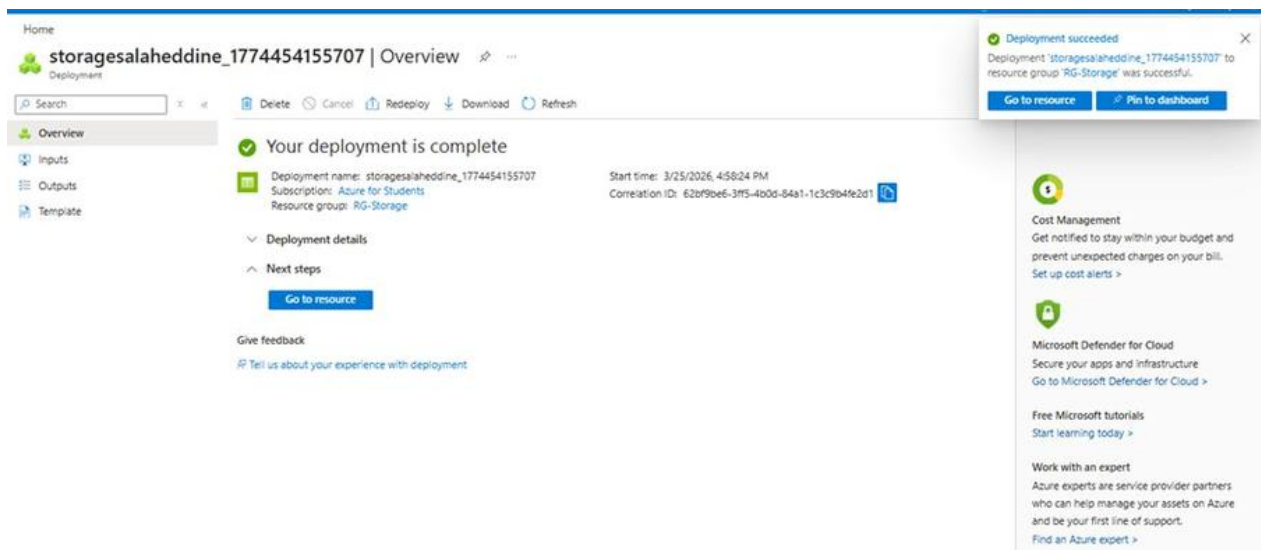
Next

Create

Volledig configuratieoverzicht vóór aanmaak

Het overzichtsscherm toont alle instellingen inclusief geavanceerde opties. Beveiliging is correct geconfigureerd: secure transfer is ingeschakeld, blob anonymous access is uitgeschakeld, en de minimum TLS-versie is 1.2. Publieke netwerktoegang is ingeschakeld vanuit alle netwerken.

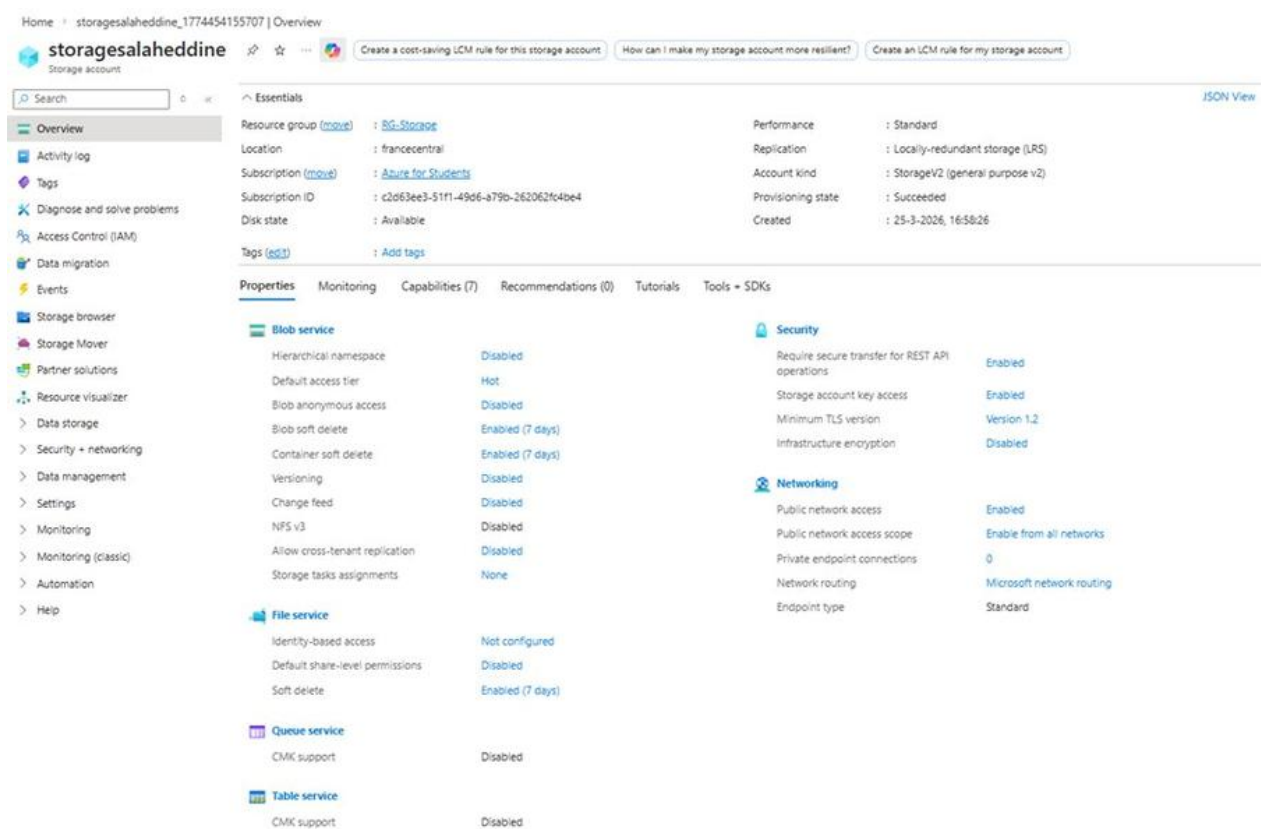
Afbeelding 14 – Succesvolle aanmaak van het storage account



Succesvolle aanmaak van het storage account

De deployment van storagesalaheddine is succesvol afgerond op 25 maart 2026 om 16:58, in Resource Group RG-Storage.

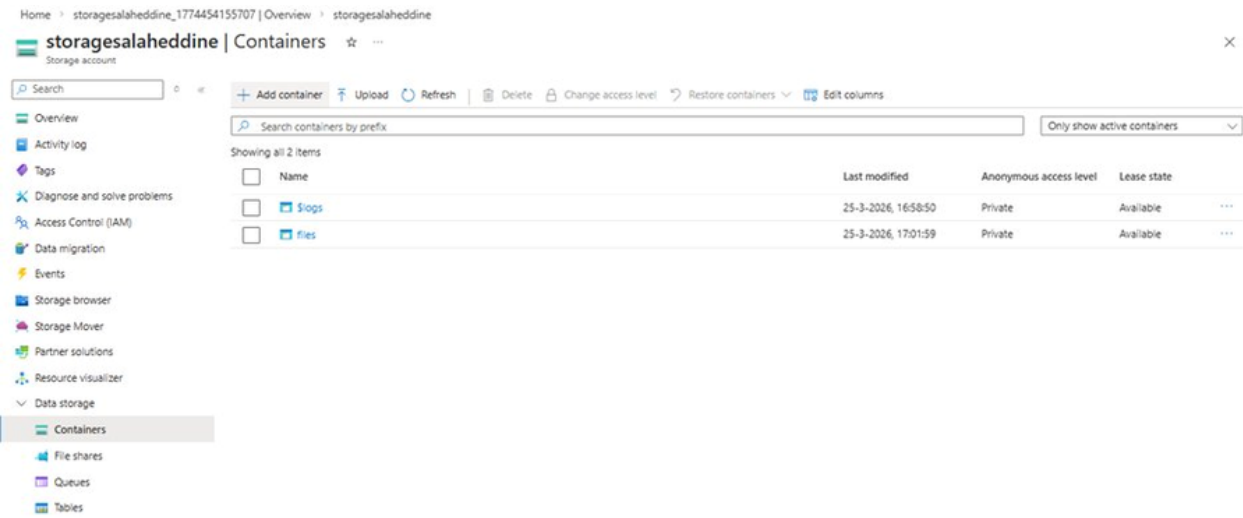
Afbeelding 15 – Eigenschappen van het aangemaakte storage account



Eigenschappen van het aangemaakte storage account

Het overzichtsscherm van storagesalaheddine toont alle eigenschappen. Het account is van het type StorageV2 (general purpose v2) met LRS-replicatie. De provisioning state is Succeeded en het account is beschikbaar.

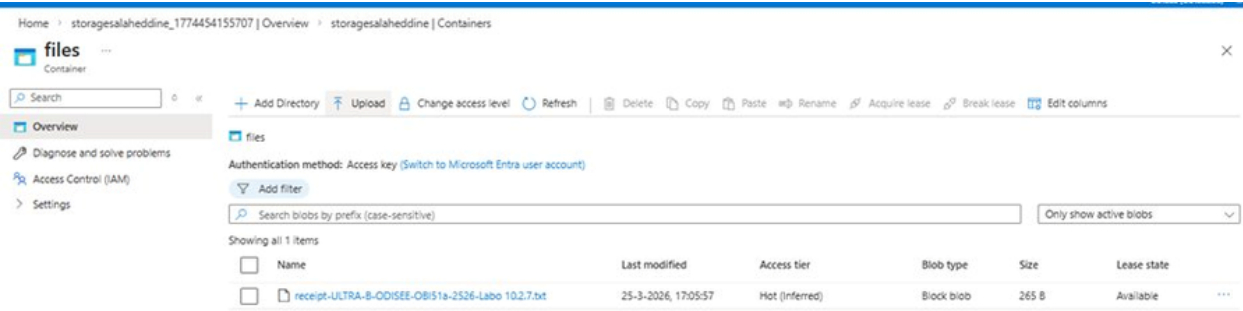
Afbeelding 16 – Twee blob containers aangemaakt binnen het storage account



Twee blob containers aangemaakt binnen het storage account

Binnen het storage account zijn twee blob containers aangemaakt: \$logs (automatisch aangemaakt voor logging) en files (handmatig aangemaakt voor bestandsopslag). Beide containers hebben een Private toegangsniveau.

Afbeelding 17 – Succesvol bestand geüpload naar de blob container



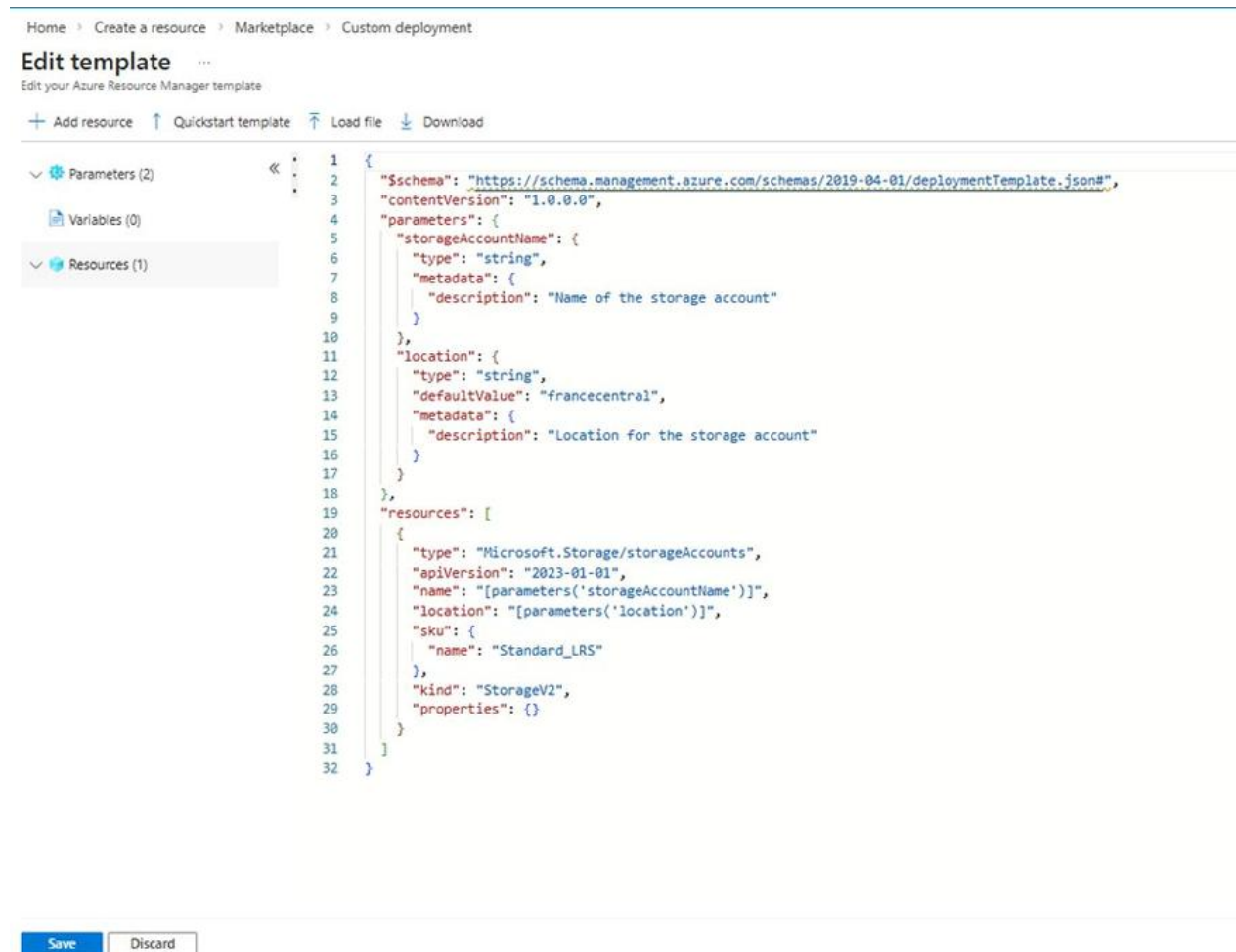
Succesvol bestand geüpload naar de blob container

In de container files is het bestand receipt-ULTRA-B-ODISEE-OB151a-2526-Labo 10.2.7.txt geüpload op 25 maart 2026. Het bestand is 265 bytes groot, van het type Block blob en staat op de Hot access tier.

Opdracht 5: ARM Template gebruiken

In deze opdracht wordt een Azure Resource Manager (ARM) template gebruikt om automatisch een Storage Account aan te maken via een JSON-template deployment. Dit demonstreert Infrastructure as Code (IaC) binnen Azure.

Afbeelding 18 – JSON ARM-template voor automatische aanmaak van een storage account



JSON ARM-template voor automatische aanmaak van een storage account

In de Azure Portal Template editor wordt een JSON ARM-template geschreven. De template bevat twee parameters: storageAccountName en location (standaard francecentral). De resource die aangemaakt wordt is een Microsoft.Storage/storageAccounts van het type StorageV2 met Standard_LRS SKU. Met deze template kan een storage account volledig automatisch worden uitgerold.

Afbeelding 19 – Overzicht van de ARM template deployment vóór uitvoering

Home > Create a resource > Marketplace > Custom deployment

Custom deployment

Deploy from a custom template

[Summarize the deployment methods Azure offers](#) [How do I roll back a failed ARM deployment?](#) [Where can I find sample ARM templates?](#)

Select a template Basics **Review + create**

Summary

Customized template
1 resource

Terms

[Azure Marketplace Terms](#) | [Azure Marketplace](#)

By clicking "Create," I (x) agree to the applicable legal terms associated with the offering; (b) authorize Microsoft to charge or bill my current payment method for the fees associated with the offering(s), including applicable taxes, with the same billing frequency as my Azure subscription, until I discontinue use of the offering(s); and (c) agree that, if the deployment involves 3rd party offerings, Microsoft may share my contact information and other details of such deployment with the publisher of that offering.

Microsoft assumes no responsibility for any actions performed by third-party templates and does not provide rights for third-party products or services. See the [Azure Marketplace Terms](#) for additional terms.

Deploying this template will create one or more Azure resources or Marketplace offerings. You acknowledge that you are responsible for reviewing the applicable pricing and legal terms associated with all resources and offerings deployed as part of this template. Prices and associated legal terms for any Marketplace offerings can be found in the [Azure Marketplace](#); both are subject to change at any time prior to deployment.

Neither subscription credits nor monetary commitment funds may be used to purchase non-Microsoft offerings. These purchases are billed separately.

If any Microsoft products are included in a Marketplace offering (e.g. Windows Server or SQL Server), such products are licensed by Microsoft and not by any third party.

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	RG-ARM
Region	France Central
Storage Account Name	armstoragesalah
Location	francecentral

[Previous](#) [Next](#) [Create](#)

Overzicht van de ARM template deployment vóór uitvoering

De custom deployment toont de samenvatting: 1 resource wordt aangemaakt via de template. De basisinstellingen tonen subscription Azure for Students, Resource Group RG-ARM, regio France Central en storage account naam armstoragesalah.

Afbeelding 20 – Succesvolle deployment via ARM template

Home

Microsoft.Template-20260325171721 | Overview

Deployment

Search

Delete Cancel Redeploy Download Refresh

Overview

Your deployment is complete

Deployment name : Microsoft.Template-20260325171721
Subscription : Azure for Students
Resource group : RG-ARM

Start time : 3/25/2026, 5:17:22 PM
Correlation ID : 0ac78016-69a6-4bb9-ab56-4949b7ffaf5

> Deployment details

> Next steps

[Go to resource](#)

Give feedback

Tell us about your experience with deployment

Deployment succeeded

Deployment 'Microsoft.Template-20260325171721' to resource group 'RG-ARM' was successful.

[Pin to dashbo...](#) [Go to resource gr...](#)

Cost management

Get notified to stay within your budget and prevent unexpected charges on your bill.

[Set up cost alerts >](#)

Microsoft Defender for Cloud

Secure your apps and infrastructure

[Go to Microsoft Defender for Cloud >](#)

Free Microsoft tutorials

[Start learning today >](#)

Work with an expert

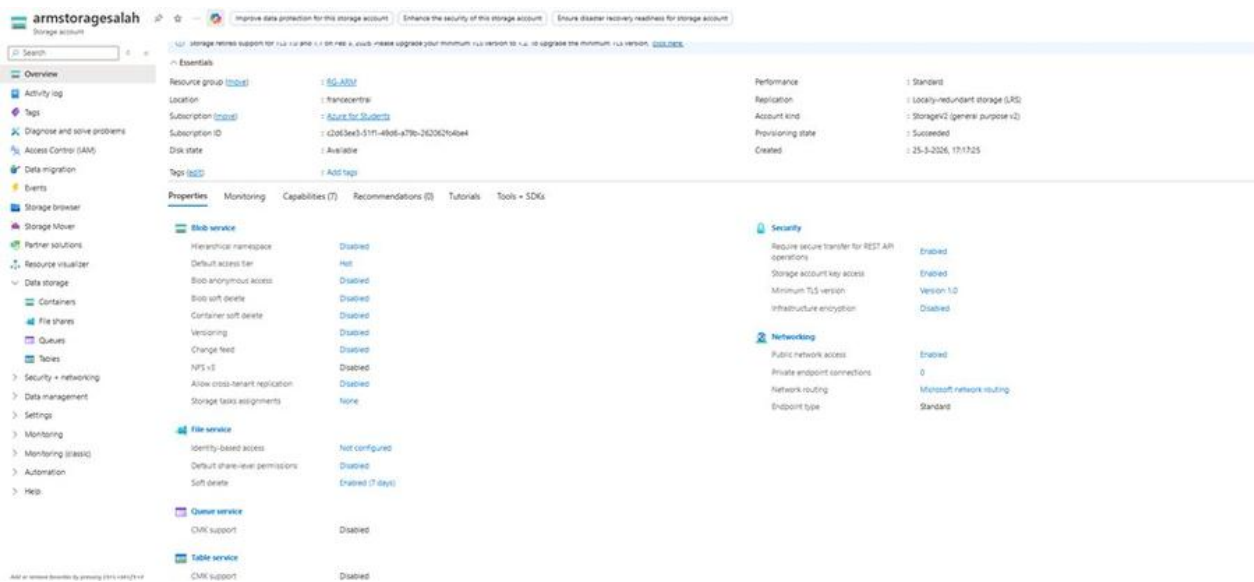
Azure experts are service provider partners who can help manage your assets on Azure and be your first line of support.

[Find an Azure expert >](#)

Succesvolle deployment via ARM template

De template deployment Microsoft.Template-20260325171721 is succesvol afgerond op 25 maart 2026 om 17:22, in Resource Group RG-ARM. Dit bevestigt dat de automatische resource-aanmaak via de JSON ARM-template correct werkte.

Afbeelding 21 – Het via ARM template aangemaakte storage account is actief



Het via ARM template aangemaakte storage account is actief

Het storage account armstoragesalah — aangemaakt via de ARM template — is actief en zichtbaar in de Azure Portal. Het type is StorageV2 (general purpose v2) met LRS-replicatie, aangemaakt op 25 maart 2026 om 17:13.

Opdracht 6: Kubernetes Cluster aanmaken in Azure (AKS)

In deze opdracht wordt een Kubernetes-cluster opgezet via Azure Kubernetes Service (AKS). Vervolgens wordt via de Azure Cloud Shell een namespace aangemaakt en een eenvoudige nginx-applicatie gedeployed.

Afbeelding 22 – Eerste poging: B-series node size niet beschikbaar

Home > Create a resource > Marketplace

Create Kubernetes cluster

Node auto provisioning in AKS automatically scales the cluster by provisioning and deprovisioning nodes based on the resource requirements of pending pods, optimizing for service availability and cost efficiency. [Learn more](#)

Enable node auto-provisioning ☐

Node pools

In addition to the required primary node pool configured on the Basics tab, you can also add optional node pools to handle a variety of workloads. [Learn more](#)

+ Add node pool Delete

☐	Name	Mode	Node size	OS SKU	Node count	Ava
☐	agentpool	System	Standard_B2s_v2 (change)	Ubuntu	1	2

B-series node sizes cannot be scheduled. Select another node size.

Enable virtual nodes

Virtual nodes allow burstable scaling backed by serverless Azure Container Instances. [Learn more](#)

Enable virtual nodes ☐

Node pool OS disk encryption

By default, all disks in AKS are encrypted at rest with Microsoft-managed keys. For additional control over encryption, you can supply your own keys using a disk encryption set backed by an Azure Key Vault. The disk encryption set will be used to encrypt the OS disks for all node pools in the cluster. [Learn more](#)

Encryption type (Default) Encryption at-rest with a platform-managed key

Previous Next Review + create

Eerste poging: B-series node size niet beschikbaar

Bij de eerste configuratiepoging wordt Standard_B2s_v2 geselecteerd als node size. Azure geeft echter een foutmelding: "B-series node sizes cannot be scheduled. Select another node size." Dit toont aan dat de B-series niet beschikbaar is in deze regio/subscription, waarna een alternatieve node size gekozen wordt.

Afbeelding 23 – Node pool succesvol geconfigureerd met Standard_D2s_v3

Home > Create a resource > Marketplace

Create Kubernetes cluster

BasicsNode poolsNetworkingIntegrationsMonitoringSecurityAdvancedTagsReview + create

Node auto provisioning

Node auto provisioning in AKS automatically scales the cluster by provisioning and deprovisioning nodes based on the resource requirements of pending pods, optimizing for service availability and cost efficiency. [Learn more](#)

Enable node auto-provisioning ☐

Node pools

In addition to the required primary node pool configured on the Basics tab, you can also add optional node pools to handle a variety of workloads [Learn more](#)

+ Add node pool Delete

☐	Name	Mode	Node size	OS SKU	Node count	Ava
☐	agentpool	System	Standard_D2s_v3 (change)	Ubuntu	1	Nor

Enable virtual nodes

Virtual nodes allow burstable scaling backed by serverless Azure Container Instances. [Learn more](#)

Enable virtual nodes ☐

Node pool OS disk encryption

By default, all disks in AKS are encrypted at rest with Microsoft-managed keys. For additional control over encryption, you can supply your own keys using a disk encryption set backed by an Azure Key Vault. The disk encryption set will be used to encrypt the OS disks for all node pools in the cluster. [Learn more](#)

Encryption type (Default) Encryption at rest with a platform-managed key

PreviousNextReview + create

Node pool succesvol geconfigureerd met Standard_D2s_v3

Na het aanpassen van de node size naar Standard_D2s_v3 is de node pool agentpool correct geconfigureerd met 1 node, zonder foutmeldingen. Auto-provisioning staat uit en virtual nodes zijn uitgeschakeld.

Afbeelding 24 – Volledig overzicht van het AKS cluster vóór aanmaak

Create Kubernetes cluster ...

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	RG-AKS
Region	France Central
Kubernetes cluster name	aksdemo
Kubernetes version	1.33.7
Automatic upgrade	patch
Automatic upgrade scheduler	Every week on Sunday (recommended)
Node security channel type	Nodelmage
Security channel scheduler	Every week on Sunday (recommended)

Node pools

Node pools	1
Enable virtual nodes	Disabled
Node Auto-provisioning	Disabled

Access

Resource identity	System-assigned managed identity
Local accounts	Enabled
Authentication and Authorization	Local accounts with Kubernetes RBAC
Encryption type	(Default) Encryption at-rest with a platform-managed key

Networking

Private cluster	Disabled
Authorized IP ranges	Disabled
Network configuration	Azure CNI Overlay
DNS name prefix	aksdemo-dns
Network policy engine	None
Load balancer	Standard

Integrations

Container registry	None
Service mesh	Disabled
Azure Policy	Disabled

Monitoring

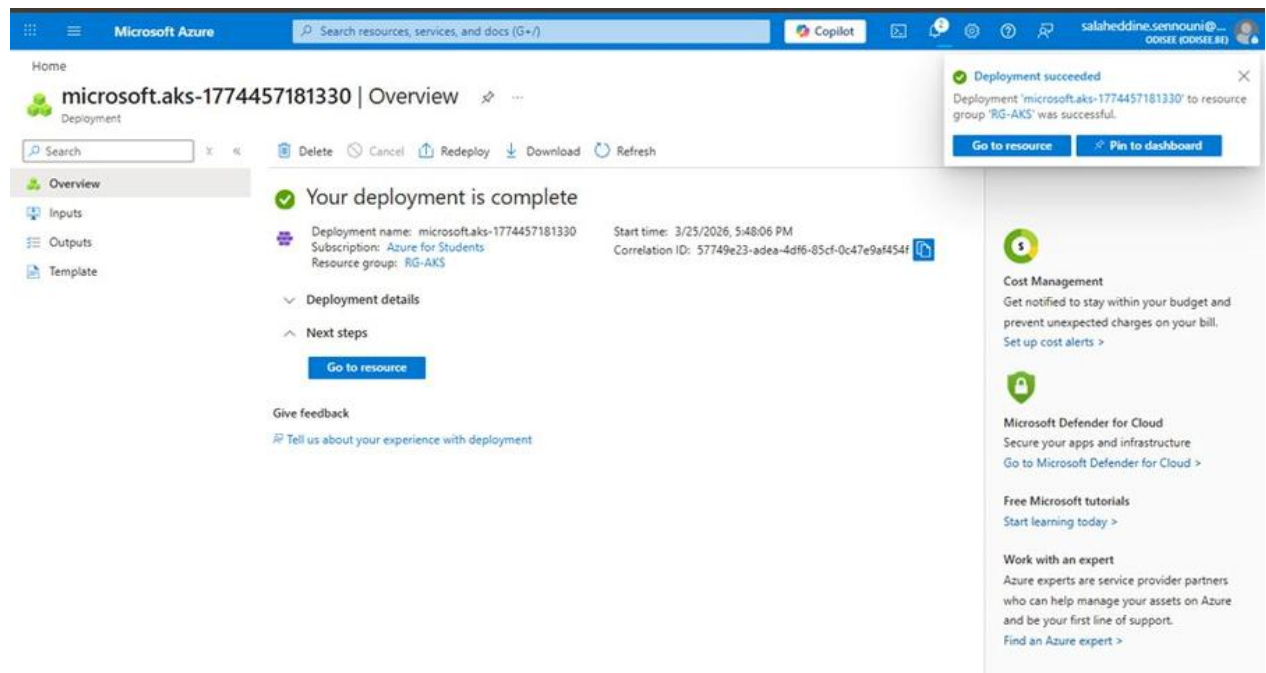
Enable Container Logs	Disabled
Enable Prometheus metrics	Disabled
Enable Grafana	Disabled
Enable Container Network Observability with ACNS	Disabled
Alerts	Disabled

[Previous](#)[Next](#)[Create](#)

Volledig overzicht van het AKS cluster vóór aanmaak

Het overzichtsscherm toont alle instellingen van het cluster aksdemo in Resource Group RG-AKS, regio France Central. Kubernetes versie is 1.33.7, met 1 node pool, Azure CNI Overlay netwerkconfiguratie en een Standard load balancer. Automatische upgrades staan in op patch-modus.

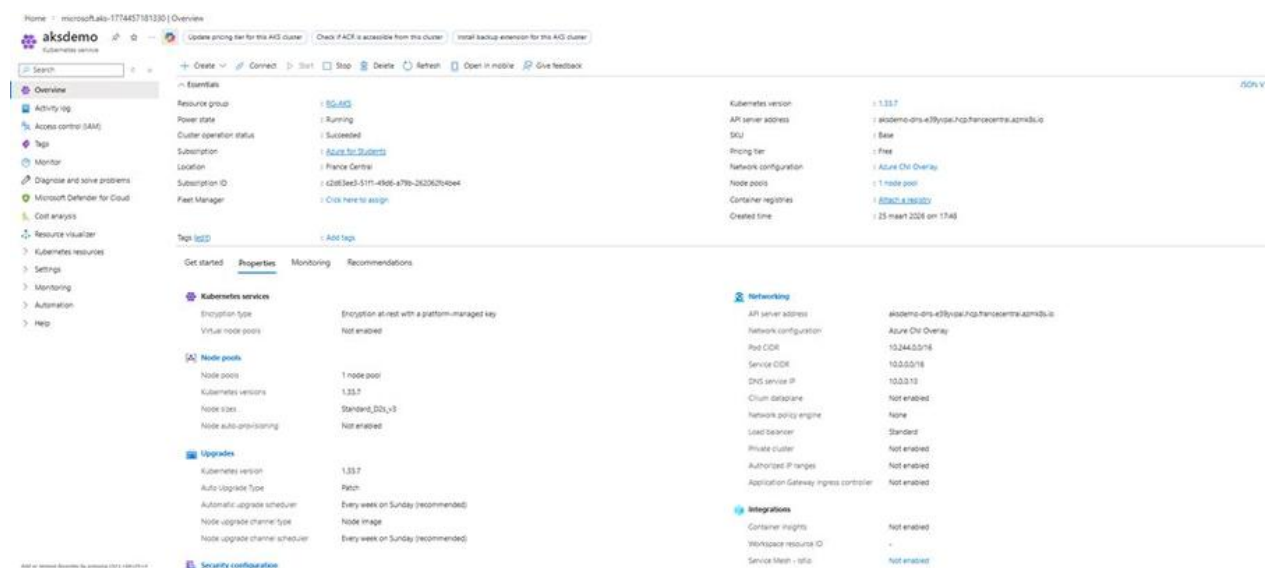
Afbeelding 25 – Succesvolle aanmaak van het Kubernetes cluster



Succesvolle aanmaak van het Kubernetes cluster

De deployment van microsoft.aks-1774457181330 is succesvol afgerond op 25 maart 2026 om 17:48, in Resource Group RG-AKS.

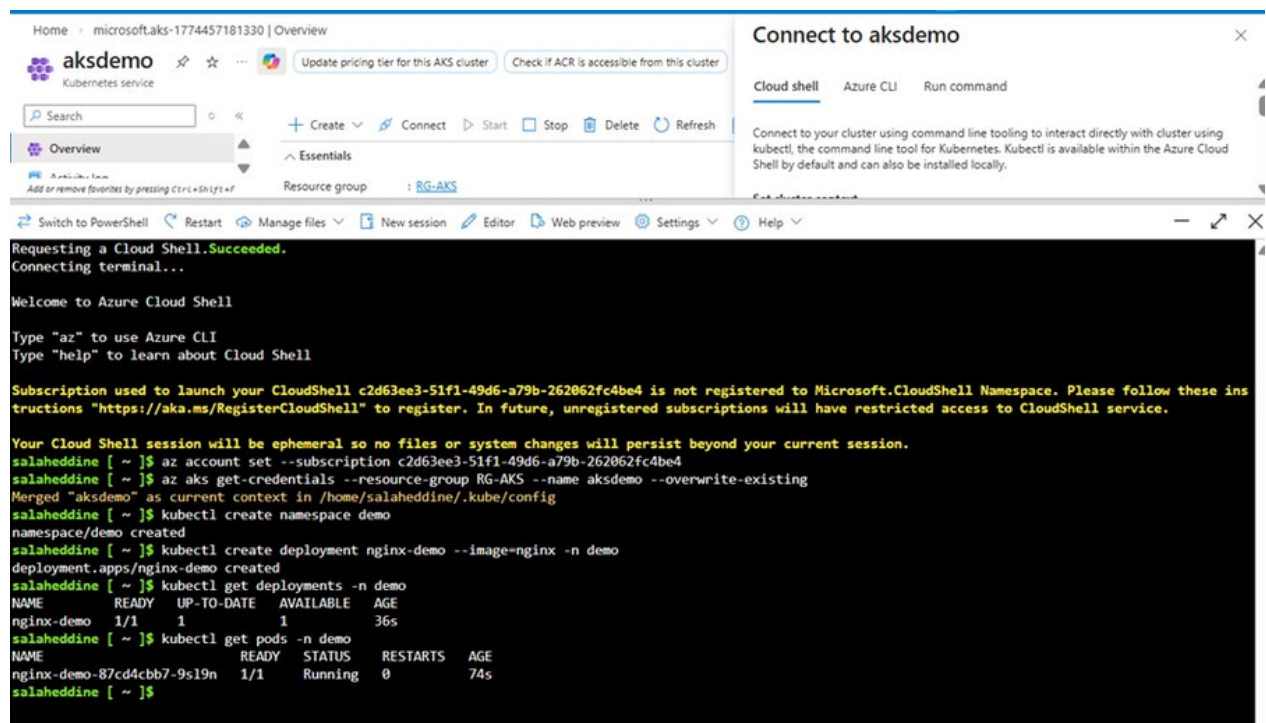
Afbeelding 26 – Overzicht van het actieve Kubernetes cluster in Azure



Overzicht van het actieve Kubernetes cluster in Azure

Het cluster aksdemo heeft Power state Running en Cluster operation status Succeeded. Het draait Kubernetes versie 1.33.7 met 1 node pool (Standard_D2s_v3), Azure CNI Overlay netwerk en een Standard load balancer. De API server is bereikbaar via het DNS-adres van France Central.

Afbeelding 27 – Namespace aangemaakt en nginx applicatie succesvol gedeployed



```
Home > microsoft.aks-1774457181330 | Overview
aksdemo
Kubernetes service
Update pricing tier for this AKS cluster Check if ACR is accessible from this cluster
Search
+ Create Connect Start Stop Delete Refresh
Essentials
Resource group : RG-AKS
Connect to aksdemo
Cloud shell Azure CLI Run command
Connect to your cluster using command line tooling to interact directly with cluster using kubectl, the command line tool for Kubernetes. Kubectl is available within the Azure Cloud Shell by default and can also be installed locally.
Switch to PowerShell Restart Manage files New session Editor Web preview Settings Help
Requesting a Cloud Shell.Succeeded.
Connecting terminal...
Welcome to Azure Cloud Shell
Type "az" to use Azure CLI
Type "help" to learn about Cloud Shell
Subscription used to launch your CloudShell c2d63ee3-51f1-49d6-a79b-262062fc4be4 is not registered to Microsoft.CloudShell Namespace. Please follow these instructions "https://aka.ms/RegisterCloudShell" to register. In future, unregistered subscriptions will have restricted access to CloudShell service.
Your Cloud Shell session will be ephemeral so no files or system changes will persist beyond your current session.
salaheddine [ ~ ]$ az account set --subscription c2d63ee3-51f1-49d6-a79b-262062fc4be4
salaheddine [ ~ ]$ az aks get-credentials --resource-group RG-AKS --name aksdemo --overwrite-existing
Merged "aksdemo" as current context in /home/salaheddine/.kube/config
salaheddine [ ~ ]$ kubectl create namespace demo
namespace/demo created
salaheddine [ ~ ]$ kubectl create deployment nginx-demo --image=nginx -n demo
deployment.apps/nginx-demo created
salaheddine [ ~ ]$ kubectl get deployments -n demo
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
nginx-demo 1/1 1 1 36s
salaheddine [ ~ ]$ kubectl get pods -n demo
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
nginx-demo-87cd4cbb7-9s19n 1/1 Running 0 74s
salaheddine [ ~ ]$
```

Namespace aangemaakt en nginx applicatie succesvol gedeployed

Via de Azure Cloud Shell worden kubectl-commando's uitgevoerd op het cluster. De credentials worden opgehaald met "az aks get-credentials", waarna de namespace demo aangemaakt wordt met "kubectl create namespace demo". Vervolgens wordt een nginx-demo deployment aangemaakt in de demo namespace. De commando's "kubectl get deployments" en "kubectl get pods" bevestigen dat de applicatie actief is: 1 pod met status Running.